

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

Тренировочный вариант № 82251

Дата формирования: 08.05.2026

Вариант состоит из заданий ОГЭ по математике. Ответом к заданиям первой части является число или последовательность цифр. При необходимости запишите решение на черновике и перенесите ответ в поле ответа. Справочные материалы добавлены в конце файла.

Алгебра

1. Общепринятые форматы листов бумаги обозначают буквой А и цифрой: А0, А1, А2 и так далее. Лист формата А0 имеет форму прямоугольника площадью 1 кв. м. Если лист формата А0 разрезать пополам параллельно меньшей стороне, получатся два одинаковых листа формата А1. Если лист А1 разрезать пополам таким же образом, получатся два листа формата А2 и т.д. Отношение большей стороны к меньшей стороне листа каждого формата одно и то же, поэтому листы всех форматов подобны. Это нужно, чтобы пропорции текста и его расположение на листе сохранялись при изменении формата листа. В таблице: №1(210×148), №2(841×594), №3(420×297), №4(148×105). Установите соответствие А1, А3, А5, А6 → номера листов.

Ответ: 2314

2. Сколько листов формата А3 получится из одного листа А0?

Ответ: 8

3. Найдите ширину листа А0 в мм. Округлите до ближайшего кратного 10.

Ответ: 840

4. Найдите отношение диагонали листа А2 к его меньшей стороне. Округлите до десятых.

Ответ: 1.7 или 1,7

5. Шрифт 20 пт на А4 - какой нужен на А5? Округлить до целого.

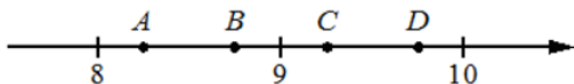
Ответ: 14

6. Найдите значение выражения $2/5 * 9/8$.

Ответ: 0.45

7. Решите задание по рисунку.

На координатной прямой отмечены точки А, В, С, D. Одна из них соответствует числу $\sqrt{96}$. Какая это точка?



- 1) точка А
- 2) точка В
- 3) точка С
- 4) точка D

Ответ: 2

8. Решите задание по рисунку.

Найдите значение выражения $\sqrt{8^4}$.

Ответ: 1

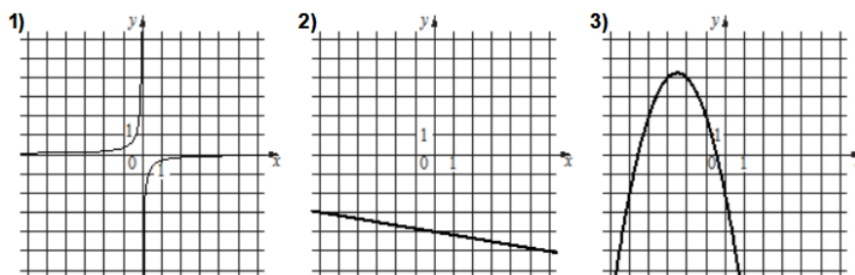
9. Найдите корень уравнения $-2\square - 7 = -4\square$.

Ответ: 3.5

10. В магазине канцтоваров продаётся 264 ручки: 38 красных, 30 зелёных, 8 фиолетовых, остальные синие и чёрные, их поровну. Найдите вероятность того, что случайно выбранная в этом магазине ручка будет красной или чёрной.

Ответ: 0.71

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Запишите последовательность цифр (номера формул для графиков А, Б, В) без пробелов. А) $y = -x^2 - 5x - 2$ Б) $y = -1/(3x)$ В) $y = -1/4 \cdot x - 6$



Ответ: 312

12. Сила Архимеда, выталкивающая на поверхность погружённое в воду тело, вычисляется по формуле $F = \rho g V$, где $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ - плотность воды, $g = 9,8 \text{ м/с}^2$ - ускорение свободного падения, а V - объём тела в кубических метрах. Сила F измеряется в ньютонах. Найдите силу Архимеда, действующую на погружённое в воду тело объёмом 0,09 куб. м. Ответ дайте в ньютонах.

Ответ: 882

13. Укажите решение неравенства $3\square - \square^2 > 0$.

- 1) $(3; +\infty)$
- 2) $(-\infty; 0) \cup (3; +\infty)$
- 3) $(0; +\infty)$
- 4) $(0; 3)$

Ответ: 4

14. Каучуковый мячик с силой бросили на асфальт. Отскочив, мячик подпрыгнул на 2,4 м, а при каждом следующем прыжке он поднимался на высоту в два раза меньше предыдущей. При каком по счёту прыжке мячик в первый раз не достигнет высоты 5 см?

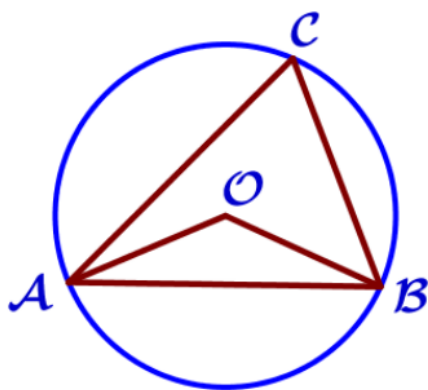
Ответ: 7

15. Катеты прямоугольного треугольника равны 9 и 12. Найдите гипотенузу этого треугольника.



Ответ: 15

16. Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке O . Точки O и C лежат в одной полуплоскости относительно прямой AB . Найдите угол ACB , если угол AOB равен 113° . Ответ дайте в градусах.



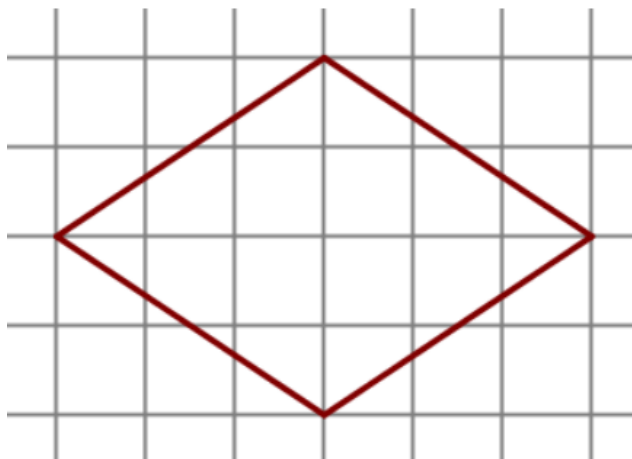
Ответ: 56,5

17. Периметр ромба равен 56, а один из углов равен 30° . Найдите площадь ромба.



Ответ: 98

18. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён ромб. Найдите длину его большей диагонали.



Ответ: 6

19. Какие из следующих утверждений являются истинными высказываниями? 1) Через заданную точку плоскости можно провести только одну прямую. 2) Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в точке, являющейся центром окружности, описанной около треугольника. 3) Если в параллелограмме две соседние стороны равны, то этот параллелограмм является ромбом. Запиши номера верных утверждений без пробелов и запятых.

Ответ: 23 или 32

Ответы к варианту

№	Ответ
1	2314
2	8
3	840
4	1.7 или 1,7
5	14
6	0.45
7	2
8	1
9	3.5
10	0.71
11	312
12	882
13	4
14	7
15	15
16	56,5
17	98
18	6
19	23 или 32